



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 3	2 0 2 5 - 0 3 - 2 8
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen III	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Försättsblad 2303

Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs fredagen **250328** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2302 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2303 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelat i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen, undantaget Homeostas (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygskriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av delområdena på tentamen får Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. **Observera dock att området homeostasen INTE får ha betyget U för att kunna få betygen G/VG på examinationen.** För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

1 Matspjälkningssystemet

De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Matspjälkningssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

Aktiviteter i matspjälkningssystemet är både nervstyrda och hormonstyrda. De nervstyrda aktiviteterna styrs av långa och korta reflexer. Beskriv vad som menas med korta reflexer i detta sammanhang.

Skriv in ditt svar här

Korta reflexer i matspjälkningssystemet är reflexer som sker helt inom mag-tarmkanalens egna nervsystem (enteriska nervsystemet), utan att hjärnan eller ryggmärgen behöver kopplas in. De styr t.ex. tarmrörelser och sekretioner lokalt, som svar på mat i magen eller tarmen.

Salivsekretionen regleras av autonoma nervsystemet. Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "Sympatikus ger rikligt med tunnflytande saliv"

Skriv in ditt svar här

nej

Gastrin är ett hormon som frisätts av G-cellerna. Nämn en effekt som gastrin har i magsäcken.

Skriv in ditt svar här

Gastrin stimulerar saltsyraproduktionen (HCl) i magsäcken.

Hormonet sekretin spelar en viktig roll i matspjälkningen. Beskriv vad som stimulerar till frisättning av sekretin och förklara sekretinets effekt.

Skriv in ditt svar här

Stimulus: Sekretin frisätts när surt magsaft (låg pH) når tunntarmen.

Effekt: Sekretin stimulerar bukspottkörteln att frisätta bikarbonatrik vätska, som neutraliserar magsyran och skyddar tarmen.

Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "Hög fetthalt i duodenum bromsar tömningen av magsäcken"

Skriv in ditt svar här

ja

I vilket organ bildas galla?

Skriv in ditt svar här

Galla bildas i levern.

Beskriv en funktion som gallsalter har i spjälkningen av fett.

Skriv in ditt svar här

Gallsalter emulgerar fett, det vill säga delar upp stora fettklumpar till små droppar, vilket ökar ytan för enzymer att bryta ner fettet.

Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "I tjocktarmen bildas vitamin K som bidrar till blodets förmåga att koagulera"

Skriv in ditt svar här

ja

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Kopia av Njurar och urinvägar

De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Njurar och urinvägar

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Antidiuretiskt hormon (ADH) är ett av de hormoner som spelar en viktig roll för njurens funktion. Förklara vilken funktion ADH har i njuren, var i nefronet ADH verkar samt vilket stimuli som är det viktigaste för insöndringen av ADH.

Skriv in ditt svar här

2. Ange **två** viktiga fysiologiska effekter som hormonet Angiotensin II har i kroppen.

Skriv in ditt svar här

Kontraherar blodkärl höjer blodtrycket.Stimulerar frisättning av aldosteron från binjurebarken ökar natriu

3. Förklara vilka krafter som påverkar glomerulusfiltrationen samt vad som avgör vilka ämnen som filtreras över till bowmans kapsel från glomerulus.

Skriv in ditt svar här

Blodtrycket i glomeruluskapillärerna (hydrostatiskt tryck) trycker vätska ut i Bowmans kapsel.Kol

4. Beskriv hur lungorna kompenserar syra-basbalansen om pH börjar sjunka i kroppen till följd av att vi t.ex. springer till bussen.

Skriv in ditt svar här

Om pH sjunker (blir surt) t.ex. vid hård fysisk aktivitet:Kemoreceptorer känner

5. Beskriv hur det kommer sig att vi kan hålla på urinen och kissa på toaletten istället för att det rinner lite hela tiden.

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Respirationssystemet

De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Respirationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vilket kemiskt samband (formel) berättar om hur mängden PCO_2 och pH hänger ihop?

Du kan antingen skriva formeln utifrån ett kemiskt samband, eller skriva sambandet och dess ingående komponenter i vanlig text.

Skriv in ditt svar här

Sambandet uttrycks av kolsyra-bikarbonatbufferten: $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$ Tolkning: Om PCO_2 ökar mer

2. Förklara hur en **HYPO**ventilation kan påverka så pH i blodet minskar. Förklara så noga du kan hur detta hänger ihop. Använda ovan kemiska samband som stöd i din förklaring.

Skriv in ditt svar här

Mindre CO_2 andas ut. PCO_2 i blodet stiger. Ökad CO_2 leder till att mer kolsyra (H_2CO_3)	
--	--

3. Vilket av påstående A eller B är korrekt? Skriv A eller B i svarsrutan:

A) "När lungan vidgas så lungvolymen **ÖKAR**, kommer trycket i lungan att **SJUNKA** i förhållande till omgivande lufttryck. Detta gör att luft strömmar in från vår omgivning ner i lungorna för att försöka nå jämvikt".

B) "När lungan pressas ihop så lungvolymen **MINSKAR**, kommer trycket i lungan att **SJUNKA** i förhållande till omgivande lufttryck. Detta gör att luft strömmar ut från lungan ut till vår omgivning för att försöka nå jämvikt".

Skriv in ditt svar här

a

4. Stämmer följande påstående? Svara **Ja** eller **Nej**:

"De perifera kemoreceptorerna registrerar pH och hur mycket syre det finns i blodet".

Skriv in ditt svar här

ja

5. Under ett friskt normaltillstånd, hur kommer en persons syre- och koldioxidnivåer i blodet att förändras i samband med en **HYPER**ventilation? Var noga så det framgår från ditt svar vad du avser gällande respektive gas.

Förklara **ÄVEN** varför detta sker för respektive gas.

Skriv in ditt svar här

Vid hyperventilation: pO ökar något – mer syre ventileras in, men Hb är redan

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Homeostas

De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Homeostas

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. När vi ser björnarna så får vi (mest troligt) en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet. Detta påverkar blodkärlen och fördelningen av blod i kroppen. **Kom ihåg att vi fortfarande står stilla.**

a. Nämn ett organ/organsystem som får en minskad blodtillförsel vid en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet?

Skriv in ditt svar här

Mag-tarmkanalen (digestionsorganen) får minskad blodtillförsel vid ökad sympatikusaktivitet.

b. I denna stressfulla situation, vad är fördelen med en minskad blodtillförsel till det organ/organsystem som du svarat i a)?

Skriv in ditt svar här

Fördelen är att blodet omfördelas till organ som är viktigare i en akut stress- eller "kamp-och-flykt"-situation, t.ex. skelettmuskler, hjärta och hjärna.

2. Stämmer följande påstående? Skriv JA eller NEJ i svarsrutan:

"Efter det att du har sett björnarna kommer informationen skickas vidare till bland annat amygdala och hypotalamus".

Skriv in ditt svar här

ja

3. Stämmer följande påstående? Skriv JA eller NEJ i svarsrutan:

"Amygdala har också en viktig roll för vår balans".

Skriv in ditt svar här

nej

4. Hur påverkas hjärtats aktivitet av den ökade sympatikusaktiviteten?

Skriv in ditt svar här

Hjärtats aktivitet ökar.

5. Nu börjar vi springa i väg från björnarna.

Under din språngmarsch i skogen ställs din koordination och balans på prov. Vilken roll har cerebellum i detta sammanhang?

Förklara även hur synen bidrar, balansorganet i innerörat och proprioceptorerna (t.ex. muskelspolar, Golgis senorgan/senspolar och ledreceptorer)?

Skriv in ditt svar här

Cerebellum tar emot information från syn, balansorgan och proprioceptorer och använder den för att samordna rörelser och hålla balansen när du springer från björnarna.

6. När du väl kommit i säkerhet sätter du dig ner för att pusta ut. Din andningsfrekvens fortsätter att vara förhöjd en stund innan den avtar.

Förklara varför andningsfrekvensen är förhöjd en stund efteråt och hur/på vilket sätt detta regleras i kroppen.

Skriv in ditt svar här

Andningen är förhöjd en stund efteråt eftersom kroppen behöver vädra ut överskott av CO och återställa sy

7. Stämmer följande påstående? Skriv JA eller NEJ i svarsrutan:

"Den största delen av syret transporteras fritt i blodet".

Skriv in ditt svar här

nej

8. Efter stund reser du dig hastigt upp och du känner dig yr. Detta beror på att ditt blodtryck har sjunkit. Redogör för stegen i "den snabba" blodtrycksreflexen som sker för att återställa

blodtrycket.

Skriv in ditt svar här

Blodtrycket sjunker baroreceptorer registrerar ökad sympatikus + minskad parasympatikus hjärta

9. Vid ett mer ihållande blodtrycksfall kommer också det så kallade renin-angiotensin II-aldosteronsystemet (RAAS) att aktiveras.

Redogör för **två (2)** olika mekanismer/tillvägagångssätt som detta system använder för att öka blodtrycket. (Bara de två första svaren kommer att beaktas).

Skriv in ditt svar här

10. Stämmer följande påstående? Skriv JA eller NEJ i svarsrutan:

"Under normala förhållanden är det syre som reglerar vår andning".

Skriv in ditt svar här

nej

11. Stämmer följande påstående? Skriv JA eller NEJ i svarsrutan:

"Hypotalamus har en överordnad roll när det gäller reglering av det sympatiska nervsystemet".

Skriv in ditt svar här

ja

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX